DATABASE SPECIFICATION

테이블 명세서

Moragora — AI 논쟁 판결 플랫폼

과제명 : Moragora (AI 논쟁 판결 플랫폼)

작성일 : 2026. 03. 25.

버전 : v2.1 (arguments.round 추가, debates.status CHECK 추가)

데이터베이스 : Supabase (PostgreSQL)

I. 테이블 목록

No	테이블명	테이블_ID	비고
1	사용자 프로필	`profiles`	Supabase Auth 연동, 승/패/무 전적, 성별/나이/누적 점수 관리
2	논쟁 방	`debates`	3단계 위자드 설정, 초대 코드, 상태 머신, 채팅/조회수 관리
3	주장	`arguments`	A/B 양측 입론 (50~2,000자)
4	판결	`verdicts`	AI 종합 + 시민 복합 점수 (AI 각 25% + 시민 25%)
5	AI 개별 판결	`ai_judgments`	GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 3사 개별
6	시민 투표	`votes`	1인 1투표, 투표 기간(vote_deadline) 내 참여, 30명 이상 시 시민 점수 반영
7	콘텐츠 방어 로그	`content_filter_logs`	3단계 필터링 (비속어/AI/게이트키핑) 기록
8	XP 이력	`xp_logs`	경험치 획득/차감 이력 (리그 시스템)
9	댓글	`comments`	판결 결과에 대한 사용자 댓글
10	댓글 좋아요	`comment_likes`	댓글 좋아요 (1인 1좋아요, UNIQUE 제약)
11	사용자 피드백	`feedbacks`	서비스 만족도 피드백 (5항목 0.5~5점 + 텍스트)
12	실시간 채팅 메시지	`chat_messages`	논쟁 참여자 실시간 채팅 메시지 저장 (Socket.IO 연동)
13	알림	`notifications`	사용자 알림 (채팅시작/판결완료/투표리마인더)
14	논쟁 좋아요	`debate_likes`	논쟁 좋아요 (1인 1좋아요, UNIQUE 제약)
15	판결 별점	`verdict_ratings`	판결 별점 (0.5~5.0, 1인 1별점)
16	페이지 조회	`page_views`	페이지 조회 이력 (트래픽 분석)
17	커스텀 이벤트	`analytics_events`	서비스 이벤트 추적 (JSONB 메타데이터)

II. 테이블 정의서

profiles (사용자 프로필)

Table 1 / 17

작성일자	2026-03-03	작성자	김선관
테이블명	사용자 프로필	테이블 ID	profiles
테이블설명	Supabase Auth(auth.users)와 1:1 연동되는 공개 프로필. 닉네임, 프로필 이미지, 승/패/무 전적, 성별/나이/누적점수 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자ID	id	UUID	36	Y	Y	Y			auth.users(id) 참조
닉네임	nickname	TEXT	-	Y					사용자 표시 이름
프로필이미지	avatar_url	TEXT	-						프로필 이미지 URL
성별	gender	VARCHAR	-						사용자 성별 (선택 입력)
나이	age	INTEGER	4						사용자 나이 (선택 입력)
승리수	wins	INTEGER	4						DEFAULT 0
패배수	losses	INTEGER	4						DEFAULT 0
무승부수	draws	INTEGER	4						DEFAULT 0
누적점수	total_score	INTEGER	4						DEFAULT 0, 논쟁별 최종 점수 누적 합산
경험치	xp	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 리그 시스템 경험치 총합
티어	tier	TEXT	-	Y				Y	DEFAULT '시민' (시민/배심원/변호사/판사/대법관)
가입시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE profiles (
  id          UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  nickname    TEXT NOT NULL,
  avatar_url  TEXT,
  gender      VARCHAR,
  age         INTEGER,
  wins        INTEGER DEFAULT 0,
  losses      INTEGER DEFAULT 0,
  draws       INTEGER DEFAULT 0,
  total_score INTEGER DEFAULT 0,
  xp          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
```

```sql
  tier        TEXT NOT NULL DEFAULT '시민',
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

debates (논쟁 방)

작성일자	2026-03-03	작성자	김선관
테이블명	논쟁 방	테이블 ID	debates
테이블설명	3단계 위자드(목적/렌즈/주제) 설정, 초대 코드, 상태 머신(waiting→completed), 채팅/조회수 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
논쟁 ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
주제	topic	TEXT	-	Y					논쟁 주제
부가설명	description	TEXT	-						논쟁 부가 설명 (선택)
찬성입장	pro_side	TEXT	-						A측(찬성) 입장 제목 — AI 자동 생성 또는 직접 입력
반대입장	con_side	TEXT	-						B측(반대) 입장 제목 — AI 자동 생성 또는 직접 입력
투표제한시간	vote_duration	INTEGER	4						시민 투표 제한시간 (분 단위, 3/5/10). NULL이면 기본 24시간
논쟁모드	mode	TEXT	-	Y				Y	DEFAULT 'duo', CHECK (duo/solo/chat/daily)
카테고리	category	TEXT	-	Y					일상/연애/직장/교육/사회/정치/기술/철학/문화/기타
판결목적	purpose	TEXT	-	Y					DEFAULT 'compete' (compete/consensus/analyze)
분석렌즈	lens	TEXT	-	Y					DEFAULT 'general' (logic/emotion/practical/ethics/general/custom)
생성	creator_id	UUID	36			Y			profiles(id) 참조

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
자									
상대방	opponent_id	UUID	36			Y			profiles(id) 참조, NULL 가능
초대코드	invite_code	TEXT	-				Y		초대 링크용 고유 코드
상태	status	TEXT	-					Y	DEFAULT 'waiting', CHECK (waiting/both_joined/arguing/chatting/judging/voting/
채팅마감	chat_deadline	TIMESTAMPTZ	-						실시간 채팅 마감 시각
채팅시작	chat_started_at	TIMESTAMPTZ	-						실시간 채팅 시작 시각
조회수	view_count	INTEGER	4						DEFAULT 0, 논쟁 페이지 조회 수
투표마감	vote_deadline	TIMESTAMPTZ	-						AI 판결 후 시민 투표 마감 시각 (vote_duration 기반, NULL이
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE debates (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  topic           TEXT NOT NULL,
  description     TEXT,
  pro_side        TEXT,                              -- A측(찬성) 입장 제목
  con_side        TEXT,                              -- B측(반대) 입장 제목
  vote_duration   INTEGER,                          -- 시민 투표 제한시간 (분)
  mode            TEXT NOT NULL DEFAULT 'duo' CHECK (mode IN ('duo', 'solo', 'chat', 'daily')),
  category        TEXT NOT NULL,
  purpose         TEXT NOT NULL DEFAULT 'compete',
  lens            TEXT NOT NULL DEFAULT 'general',
  creator_id      UUID REFERENCES profiles(id),
  opponent_id     UUID REFERENCES profiles(id),
```

```
  invite_code     TEXT UNIQUE,
  status          TEXT DEFAULT 'waiting' CHECK (status IN ('waiting', 'both_joined', 'arguing', 'chatting', 'jud
  chat_deadline   TIMESTAMPTZ,                      -- 실시간 채팅 마감 시각
  chat_started_at TIMESTAMPTZ,                      -- 실시간 채팅 시작 시각
  view_count      INTEGER DEFAULT 0,               -- 논쟁 페이지 조회 수
  vote_deadline   TIMESTAMPTZ,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

arguments (주장)

Table 3 / 17

작성일자	2026-03-03	작성자	김선관
테이블명	주장	테이블 ID	arguments
테이블설명	논쟁 참여자의 A/B 양측 입론 (50~2,000자). 콘텐츠 필터링 대상		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
주장ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36			Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
작성자	user_id	UUID	36			Y			profiles(id) 참조
진영	side	TEXT	-	Y					'A' 또는 'B'
주장내용	content	TEXT	-	Y					50~2,000자 제한
라운드	round	INTEGER	4	Y					DEFAULT 1, 주장 라운드 (1=본론, 2=반박)
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE arguments (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID REFERENCES profiles(id),
  side        TEXT NOT NULL,
  content     TEXT NOT NULL,
  round       INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

verdicts (판결)

Table 4 / 17

작성일자	2026-03-03	작성자	김선관
테이블명	판결	테이블 ID	verdicts
테이블설명	AI 종합 + 시민 복합 점수 (AI 각 25% + 시민 25%). 논쟁당 1건 (debates와 1:1 관계)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
판결ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36			Y	Y		debates(id) 참조, UNIQUE (1:1)
최종승자	winner_side	TEXT	-						'A', 'B', 'draw'
판결요약	summary	TEXT	-	Y					종합 판결 요약문
AI A측점수	ai_score_a	INTEGER	4						3사 평균 (0~100)
AI B측점수	ai_score_b	INTEGER	4						3사 평균 (0~100)
시민A측점수	citizen_score_a	INTEGER	4						DEFAULT 0 (0~100)
시민B측점수	citizen_score_b	INTEGER	4						DEFAULT 0 (0~100)
최종A측점수	final_score_a	NUMERIC	5,2						AI 각 25%(75%) + 시민 25%
최종B측점수	final_score_b	NUMERIC	5,2						AI 각 25%(75%) + 시민 25%
투표참여수	citizen_vote_count	INTEGER	4						DEFAULT 0
시민반영여부	is_citizen_applied	BOOLEAN	1						DEFAULT FALSE, 30명 이상 시 true
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()
갱신시각	updated_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW(), 시민 투표 반영 시 갱신

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE verdicts (
  id                 UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id          UUID REFERENCES debates(id) UNIQUE,
  winner_side        TEXT,
  summary            TEXT NOT NULL,
  ai_score_a         INTEGER,
  ai_score_b         INTEGER,
  citizen_score_a    INTEGER DEFAULT 0,
  citizen_score_b    INTEGER DEFAULT 0,
  final_score_a      NUMERIC(5,2),
  final_score_b      NUMERIC(5,2),
  citizen_vote_count INTEGER DEFAULT 0,
  is_citizen_applied BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at         TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
```

```
  updated_at          TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

ai_judgments (AI 개별 판결)

작성일자	2026-03-03	**작성자**	김선관
테이블명	AI 개별 판결	**테이블 ID**	ai_judgments
테이블설명	GPT-4.1, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 3사의 개별 채점 및 판결문. JSONB 채점 상세(5항목x20점) 포함		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
판결ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
종합판결ID	verdict_id	UUID	36			Y			verdicts(id) ON DELETE CASCADE
AI모델명	ai_model	TEXT	-	Y					gpt-4.1 / gemini-2.0-flash / claude-sonnet
AI승자판정	winner_side	TEXT	-						'A', 'B', 'draw'
판결문	verdict_text	TEXT	-	Y					AI 판결 전문
A측총점	score_a	INTEGER	4						0~100
B측총점	score_b	INTEGER	4						0~100
A측채점상세	score_detail_a	JSONB	-						{logic,evidence,rebuttal,consistency,expression}
B측채점상세	score_detail_b	JSONB	-						동일 구조
확신도	confidence	NUMERIC	4,2						0.00 ~ 1.00
처리상태	status	TEXT	-						DEFAULT 'success' (success/failed/timeout)
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE ai_judgments (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  verdict_id      UUID REFERENCES verdicts(id) ON DELETE CASCADE,
  ai_model        TEXT NOT NULL,
  winner_side     TEXT,
  verdict_text    TEXT NOT NULL,
```

```
  score_a         INTEGER,
  score_b         INTEGER,
  score_detail_a  JSONB,
  score_detail_b  JSONB,
  confidence      NUMERIC(4,2),
  status          TEXT DEFAULT 'success',
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

votes (시민 투표)

Table 6 / 17

작성일자	2026-03-03	작성자	김선관
테이블명	시민 투표	테이블 ID	votes
테이블설명	논쟁별 1인 1투표 (UNIQUE 복합 제약). 30명 이상 투표 시 시민 점수 반영		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
투표ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	**debate_id**	UUID	36			Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
투표자	**user_id**	UUID	36			Y			profiles(id) 참조
투표진영	**voted_side**	TEXT	-	Y					'A' 또는 'B'
투표시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

UNIQUE(debate_id, user_id) -- 1인 1투표 보장

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE votes (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID REFERENCES profiles(id),
  voted_side  TEXT NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(debate_id, user_id)
);
```

content_filter_logs (콘텐츠 방어 로그)

Table 7 / 17

작성일자	2026-03-03	작성자	김선관
테이블명	콘텐츠 방어 로그	테이블 ID	content_filter_logs
테이블설명	3단계 콘텐츠 필터링(1:비속어 사전, 2:AI 필터(Gemini Flash), 3:게이트키핑) 처리 결과 기록		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
로그ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	user_id	UUID	36			Y			profiles(id) 참조
논쟁ID	debate_id	UUID	36			Y			debates(id) 참조, NULL 가능
콘텐츠유형	content_type	TEXT	-	Y					'argument', 'check', 'topic'
필터단계	filter_stage	INTEGER	4	Y					1:비속어 사전, 2:AI 필터, 3:게이트키핑
처리결과	result	TEXT	-	Y					block (차단 시에만 기록)
사유	reason	TEXT	-						차단/경고 사유
기록시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE content_filter_logs (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID REFERENCES profiles(id),
  debate_id     UUID REFERENCES debates(id),
  content_type  TEXT NOT NULL,
  filter_stage  INTEGER NOT NULL,
  result        TEXT NOT NULL,
  reason        TEXT,
  created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

xp_logs (XP 이력)

Table 8 / 17

작성일자	2026-03-06	작성자	김선관
테이블명	XP 이력	테이블 ID	xp_logs
테이블설명	리그 시스템 경험치 획득/차감 이력. 승리/패배/투표 등 활동별 XP 기록, 기간별 집계 지원		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
이력 ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
XP 량	xp_amount	INTEGER	4	Y					양수(획득) 또는 음수(차감)
사유	reason	TEXT	-	Y				Y	victory/defeat/draw/daily_debate/vote/bonus/penalty
참조 ID	reference_id	UUID	36						관련 debate_id 또는 vote_id
생성 시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE xp_logs (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  xp_amount     INTEGER NOT NULL,
  reason        TEXT NOT NULL,
  reference_id  UUID,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

comments (댓글)

Table 9 / 17

작성일자	2026-03-05	작성자	김선관
테이블명	댓글	테이블 ID	comments
테이블설명	판결 결과에 대한 사용자 댓글. 논쟁별 댓글 작성 및 좋아요 카운트 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
댓글ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36	Y		Y			debates(id) 참조, ON DELETE CASCADE
작성자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) 참조
내용	content	TEXT	-	Y					댓글 본문
좋아요수	likes_count	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 비정규화 카운트
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE comments (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id     UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
  content       TEXT NOT NULL,
  likes_count   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

comment_likes (댓글 좋아요)

Table 10 / 17

작성일자	2026-03-05	작성자	김선관
테이블명	댓글 좋아요	테이블 ID	comment_likes
테이블설명	댓글에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (comment_id + user_id UNIQUE 제약)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
좋아요ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
댓글ID	**comment_id**	UUID	36	Y		Y	Y		comments(id) 참조, ON DELETE CASCADE
사용자ID	**user_id**	UUID	36	Y		Y	Y		profiles(id) 참조
작성시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE comment_likes (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  comment_id    UUID NOT NULL REFERENCES comments(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (comment_id, user_id)
);
```

feedbacks (사용자 피드백)

작성일자	2026-03-12	**작성자**	김선관
테이블명	사용자 피드백	**테이블 ID**	feedbacks
테이블설명	서비스 만족도 피드백. 5항목 평점(0.5~5.0) + 텍스트 피드백. user_id UNIQUE (1인 1피드백, upsert)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
피드백ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	**user_id**	UUID	36	Y		Y	Y		profiles(id) 참조, UNIQUE
만족도	**satisfaction**	NUMERIC(2,1)	-	Y				Y	0.5~5.0 (0.5 단위)
AI정확도	**ai_accuracy**	NUMERIC(2,1)	-	Y				Y	0.5~5.0 (0.5 단위)
UI편의성	**ui_ease**	NUMERIC(2,1)	-	Y				Y	0.5~5.0 (0.5 단위)
공정성	**fairness**	NUMERIC(2,1)	-	Y				Y	0.5~5.0 (0.5 단위)
추천의향	**recommend**	NUMERIC(2,1)	-	Y				Y	0.5~5.0 (0.5 단위)
최고기능	**best_feature**	TEXT	-						선택 입력
개선사항	**improvement**	TEXT	-						선택 입력
추가의견	**additional**	TEXT	-						선택 입력
작성시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE feedbacks (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) UNIQUE,
  satisfaction  NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (satisfaction >= 0.5 AND satisfaction <= 5),
  ai_accuracy   NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (ai_accuracy >= 0.5 AND ai_accuracy <= 5),
  ui_ease       NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (ui_ease >= 0.5 AND ui_ease <= 5),
  fairness      NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (fairness >= 0.5 AND fairness <= 5),
  recommend     NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (recommend >= 0.5 AND recommend <= 5),
  best_feature  TEXT,
  improvement   TEXT,
  additional    TEXT,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

chat_messages (실시간 채팅 메시지)

작성일자	2026-03-25	**작성자**	김선관
테이블명	실시간 채팅 메시지	**테이블 ID**	chat_messages
테이블설명	논쟁 참여자의 실시간 채팅 메시지 저장. Socket.IO 연동, AI 판결 입력 데이터 활용 가능		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
메시지ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	**debate_id**	UUID	36	Y		Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
작성자ID	**user_id**	UUID	36	Y		Y			profiles(id) 참조
닉네임	**nickname**	VARCHAR	-	Y					작성 시점 사용자 닉네임 (비정규화)
메시지내용	**content**	TEXT	-	Y					채팅 메시지 본문
진영	**side**	VARCHAR	-	Y					'A' 또는 'B'
작성시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE chat_messages (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
  nickname    VARCHAR NOT NULL,
  content     TEXT NOT NULL,
  side        VARCHAR NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

notifications (알림)

작성일자	2026-03-25	작성자	김선관
테이블명	알림	테이블 ID	notifications
테이블설명	사용자 알림 저장. 채팅 시작, 판결 완료, 투표 리마인더 등 알림 유형별 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
알림ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
알림유형	type	VARCHAR	-	Y					chat_start / verdict_complete / vote_reminder
제목	title	VARCHAR	-	Y					알림 제목
메시지	message	TEXT	-						알림 상세 메시지
링크	link	VARCHAR	-						클릭 시 이동할 경로
읽음여부	is_read	BOOLEAN	1						DEFAULT FALSE, 읽음 처리 플래그
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE notifications (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  type        VARCHAR NOT NULL,
  title       VARCHAR NOT NULL,
  message     TEXT,
  link        VARCHAR,
  is_read     BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

debate_likes (논쟁 좋아요)

Table 14 / 17

작성일자	2026-03-25	작성자	김선관
테이블명	논쟁 좋아요	테이블 ID	debate_likes
테이블설명	논쟁에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (debate_id + user_id UNIQUE 제약)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
좋아요ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	**debate_id**	UUID	36	Y		Y	Y		debates(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	**user_id**	UUID	36	Y		Y	Y		profiles(id) 참조
작성시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

UNIQUE(debate_id, user_id) -- 1인 1좋아요 보장

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE debate_likes (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (debate_id, user_id)
);
```

verdict_ratings (판결 별점)

작성일자	2026-03-25	작성자	김선관
테이블명	판결 별점	테이블 ID	verdict_ratings
테이블설명	판결 결과에 대한 사용자 별점. 0.5~5.0점 범위, 1인 1별점 (verdict_id + user_id UNIQUE 제약)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
별점ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
판결ID	verdict_id	UUID	36	Y		Y	Y		verdicts(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y	Y		profiles(id) 참조
별점	score	NUMERIC(2,1)	-	Y				Y	0.5~5.0 (0.5 단위)
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

UNIQUE(verdict_id, user_id) -- 1인 1별점 보장

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE verdict_ratings (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  verdict_id  UUID NOT NULL REFERENCES verdicts(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id),
  score       NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (score >= 0.5 AND score <= 5),
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE (verdict_id, user_id)
);
```

page_views (페이지 조회)

작성일자	2026-03-25	작성자	김선관
테이블명	페이지 조회	테이블 ID	page_views
테이블설명	사용자 페이지 조회 이력. 트래픽 분석 및 사용자 행동 추적용		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
조회ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
경로	**path**	VARCHAR	-	Y					조회한 페이지 경로
세션ID	**session_id**	VARCHAR	-						브라우저 세션 식별자
사용자ID	**user_id**	UUID	36			Y			profiles(id) 참조, NULL 가능 (비로그인)
유입경로	**referrer**	VARCHAR	-						이전 페이지 URL
브라우저정보	**user_agent**	VARCHAR	-						User-Agent 문자열
조회시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE page_views (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  path        VARCHAR NOT NULL,
  session_id  VARCHAR,
  user_id     UUID REFERENCES profiles(id),
  referrer    VARCHAR,
  user_agent  VARCHAR,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

analytics_events (커스텀 이벤트)

작성일자	2026-03-25	작성자	김선관
테이블명	커스텀 이벤트	테이블 ID	analytics_events
테이블설명	서비스 내 주요 이벤트 추적. JSONB 메타데이터로 유연한 이벤트 속성 저장		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
이벤트ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
이벤트명	**event_name**	VARCHAR	-	Y					이벤트 식별 이름
메타데이터	**metadata**	JSONB	-						이벤트 추가 속성 (유연한 구조)
세션ID	**session_id**	VARCHAR	-						브라우저 세션 식별자
사용자ID	**user_id**	UUID	36			Y			profiles(id) 참조, NULL 가능 (비로그인)
경로	**path**	VARCHAR	-						이벤트 발생 페이지 경로
발생시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-						DEFAULT NOW()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE analytics_events (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  event_name  VARCHAR NOT NULL,
  metadata    JSONB,
  session_id  VARCHAR,
  user_id     UUID REFERENCES profiles(id),
  path        VARCHAR,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-03	김선관	초기 작성 (TIER 1) - 7개 테이블 정의: profiles, debates, arguments, verdicts, ai_judgments, votes, content_filter_logs - 각 테이블 컬럼 명세 및 CREATE TABLE 스크립트 포함
v1.1	2026-03-05	김선관	TIER 2 테이블 추가 - comments (댓글) 테이블 추가: 판결 결과에 대한 사용자 댓글, likes_count 비정규화 카운트 - comment_likes (댓글 좋아요) 테이블 추가: 1인 1좋아요 UNIQUE 제약 - 테이블 총 개수: 7개 → 9개 - 문서 버전 v1.0 → v1.1 갱신
v1.2	2026-03-06	김선관	리그 시스템 테이블 추가 - profiles 테이블에 xp(경험치), tier(티어) 컬럼 추가 - xp_logs (XP 이력) 테이블 추가: 활동별 경험치 획득/차감 기록, 기간별 집계 지원 - 테이블 총 개수: 9개 → 10개 - 문서 버전 v1.1 → v1.2 갱신
v1.3	2026-03-12	김선관	피드백 테이블 추가 - feedbacks (사용자 피드백) 테이블 추가: 5항목 만족도 평점(NUMERIC 0.5~5.0) + 텍스트 피드백 3개 필드 - user_id UNIQUE 제약 (1인 1피드백, upsert 방식) - 테이블 총 개수: 10개 → 11개 - 문서 버전 v1.2 → v1.3 갱신
v1.4	2026-03-12	김선관	content_filter_logs 테이블 보정 - result 필드: "pass/warn/block" → "block" (차단 시에만 기록) - content_type 필드: 'argument', 'check', 'topic' 명시 - 문서 버전 v1.3 → v1.4 갱신
v2.0	2026-03-25	김선관	채팅/알림/좋아요/별점/분석 테이블 추가 및 기존 테이블 확장 - chat_messages (실시간 채팅 메시지) 테이블 추가: 논쟁 참여자 채팅 저장, Socket.IO 연동 - notifications (알림) 테이블 추가: 채팅시작/판결완료/투표리마인더 유형별 알림 - debate_likes (논쟁 좋아요) 테이블 추가: 1인 1좋아요, UNIQUE(debate_id, user_id) - verdict_ratings (판결 별점) 테이블 추가: 0.5~5.0 별점, UNIQUE(verdict_id, user_id)

버전	날짜	작성자	변경 내용
			- page_views (페이지 조회) 테이블 추가: 트래픽 분석용 조회 이력 - analytics_events (커스텀 이벤트) 테이블 추가: JSONB 메타데이터 기반 이벤트 추적 - profiles 테이블: gender(성별), age(나이), total_score(누적점수) 컬럼 추가 - debates 테이블: chat_deadline, chat_started_at, view_count, mode(chat/daily 추가) 컬럼 추가 - 테이블 총 개수: 11개 → 17개 - 문서 버전 v1.4 → v2.0 갱신
v2.1	2026-03-25	김선관	컬럼/제약조건 보정 - arguments 테이블: round 컬럼 추가 (INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, 1=본론/2=반박) - debates 테이블: status 컬럼에 CHECK 제약조건 추가 (waiting/both_joined/arguing/chatting/judging/voting/completed) - 문서 버전 v2.0 → v2.1 갱신